(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119363205 A
(43)申请公布日 2025.01.24

(21)申请号 202411493441.X

(22)申请日 2024.10.24

(71)申请人 赛力斯汽车有限公司
地址 401133 重庆市江北区福生大道229号

(72)发明人 周勇明 高洪 廖壹

(74)专利代理机构 上海汉之律师事务所 31378
专利代理师 徐艺轩

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04W 4/16(2009.01)
H04W 4/48(2018.01)
H04W 4/44(2018.01)
H04W 36/14(2009.01)
H04W 36/30(2009.01)

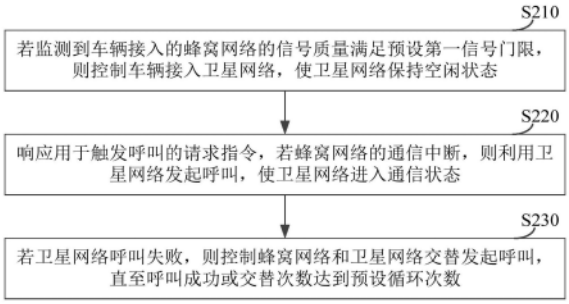
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54)发明名称

车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质

(57)摘要

本申请提供一种车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质,应用于车辆,车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块,该方法包括:若监测到车辆接入的蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制车辆接入卫星网络,使卫星网络保持空闲状态;响应用于触发呼叫的请求指令,若蜂窝网络的通信中断,则利用卫星网络发起呼叫,使卫星网络进入通信状态;若卫星网络呼叫失败,则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。这样,提高了车载卫星通信的连接速度和切换效率,确保了用户的通信体验。



CN 119363205 A

1.一种车载卫星通信方法,其特征在于,应用于车辆,所述车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块,所述方法包括:

若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制所述车辆接入所述卫星网络,使所述卫星网络保持空闲状态;

响应用于触发呼叫的请求指令,若所述蜂窝网络的通信中断,则利用所述卫星网络发起呼叫,使所述卫星网络进入通信状态;

若所述卫星网络呼叫失败,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。

2.根据权利要求1所述的车载卫星通信方法,其特征在于,所述若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设信号门限,包括:

获取所述蜂窝网络的信号强度和信噪比;

若所述信号强度小于预设第一强度且所述信噪比小于预设第一信噪比,则所述信号质量满足所述预设第一信号门限;

若所述信号强度大于等于所述预设第一强度,或所述信噪比大于等于所述预设第一信噪比,则所述信号指令不满足所述预设第一信号门限。

3.根据权利要求2所述的车载卫星通信方法,其特征在于,在所述利用所述卫星网络发起呼叫之后,还包括:

若监测到所述卫星网络处于所述空闲状态,则确定所述蜂窝网络的所述信号质量是否满足预设第二信号门限,所述预设第二信号门限大于所述预设第一信号门限,所述预设第二信号门限包括所述信号强度大于预设第二强度,以及所述信噪比大于预设第二信噪比;

若预设第一时间内所述蜂窝网络的所述信号质量满足所述预设第二信号门限,则断开所述卫星网络;

若预设第二时间内所述蜂窝网络的所述信号质量不满足所述预设第一信号门限,则关闭所述卫星通信模块。

4.根据权利要求1所述的车载卫星通信方法,其特征在于,所述若所述卫星网络呼叫失败,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫,包括

若所述卫星网络呼叫失败的次数达到预设第一次数,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫;

若所述蜂窝网络或所述卫星网络未接收到信号,则停止交替发起呼叫;

其中,若所述蜂窝网络呼叫失败的次数达到预设第二次数,则切换至所述卫星网络发起呼叫,直至所述卫星网络呼叫失败的次数达到所述预设第一次数,以完成一次交替发起呼叫。

5.根据权利要求4所述的车载卫星通信方法,其特征在于,确定所述蜂窝网络的通信中断,包括:

检测是否已利用所述蜂窝网络进行通话;

若未利用所述蜂窝网络进行通话,则通过所述蜂窝网络发起呼叫,直至呼叫失败的次数达到所述预设第二次数,确定所述蜂窝网络的通信中断;

若已利用所述蜂窝网络进行通话,则当通话中断时,通过所述蜂窝网络发起呼叫,直至呼叫失败的次数达到所述预设第二次数,确定所述蜂窝网络的通信中断。

6.根据权利要求1至5任一所述的车载卫星通信方法,其特征在于,所述控制所述车辆接入所述卫星网络,包括:

获取所述车辆周围卫星信号所覆盖各小区;

对每一所述小区的信号质量进行计算,得到各所述小区的小区信号质量;

确定所述小区信号质量大于预设质量阈值的所述小区,作为可用小区;

选择一所述可用小区进行驻留,以接入所述卫星网络。

7.根据权利要求6所述的车载卫星通信方法,其特征在于,所述对每一所述小区的信号质量进行计算,得到各所述小区的小区信号质量,包括:

测量每一所述小区的接收电平、最小接收电平和功率补偿值;

根据同一所述小区的所述最小接收电平和所述功率值之间的和值,以及所述接收电平进行计算,确定所述小区信号质量。

8.一种车载卫星通信装置,其特征在于,应用于车辆,所述车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块,所述装置包括:

监测模块,用于若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制所述车辆接入所述卫星网络,使所述卫星网络保持空闲状态;

呼叫模块,用于响应用于触发呼叫的请求指令,若所述蜂窝网络的通信中断,则利用所述卫星网络发起呼叫,使所述卫星网络进入通信状态;

循环模块,用于若所述卫星网络呼叫失败,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。

9.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和通信总线;所述通信总线用于将所述处理器和存储器连接;所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序,以实现如权利要求1至7任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述计算机程序用于使计算机执行如权利要求1至7任一项所述的方法。

车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及车载卫星技术领域,尤其涉及一种车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

[0002] 在车辆的通信系统中,卫星网络与蜂窝网络各自扮演着不可或缺的角色,它们分别适用于不同的场景,其中,蜂窝网络适用于基站覆盖广泛的区域,卫星网络适用于网络覆盖差的区域。通常,在车辆行驶至偏远地区、深山密林、广阔沙漠或是高楼密集的城市中心(由于信号屏蔽效应)等网络覆盖差的区域时,蜂窝网络的信号强度和稳定性会显著下降,甚至可能出现完全无信号的情况,这些区域往往超出了蜂窝基站的覆盖范围,或者由于地形、建筑物的遮挡导致信号无法有效穿透,从而严重影响了车辆与外界的通信质量。因此,在相关技术中,为了保证车辆在这些网络覆盖差的区域依然能够保持稳定的通信连接,车辆需要从蜂窝网络切换为卫星网络进行网络连接。

[0003] 然而,切换至卫星网络进行通信连接,一方面,由于卫星与地面之间的距离遥远,车辆和所需卫星建立网络通信的速度较慢,极大延长了车辆与卫星网络之间通信的连接时间;另一方面,当车辆从蜂窝网络切换至卫星网络时,可能会出现切换不及时或连接中断的情况,进一步影响了用户的通信体验。

发明内容

[0004] 为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。

[0005] 鉴于以上所述现有技术的缺点,本申请公开了一种车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质,以解决上述如何降低卫星通信的连接时长技术问题。

[0006] 第一方面,本申请提供了一种车载卫星通信方法,应用于车辆,所述车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块,所述方法包括:若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制所述车辆接入所述卫星网络,使所述卫星网络保持空闲状态;响应用于触发呼叫的请求指令,若所述蜂窝网络的通信中断,则利用所述卫星网络发起呼叫,使所述卫星网络进入通信状态;若所述卫星网络呼叫失败,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。

[0007] 于本申请一实施例中,所述若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设信号门限,包括:获取所述蜂窝网络的信号强度和信噪比;若所述信号强度小于预设第一强度且所述信噪比小于预设第一信噪比,则所述信号质量满足所述预设第一信号门限;若所述信号强度大于等于所述预设第一强度,或所述信噪比大于等于所述预设第一信噪比,则所述信号指令不满足所述预设第一信号门限。

[0008] 于本申请一实施例中,在所述控制所述车辆接入所述卫星网络之后,还包括:若监测到所述卫星网络处于所述空闲状态,则确定所述蜂窝网络的所述信号质量是否满足预设第二信号门限,所述预设第二信号门限大于所述预设第一信号门限,所述预设第二信号门限包括所述信号强度大于预设第二强度,以及所述信噪比大于预设第二信噪比;若预设第一时间内所述蜂窝网络的所述信号质量满足所述预设第二信号门限,则断开所述卫星网络;若预设第二时间内所述蜂窝网络的所述信号质量不满足所述预设第一信号门限,则关闭所述卫星通信模块。

[0009] 于本申请一实施例中,所述若所述卫星网络呼叫失败,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫,包括若所述卫星网络呼叫失败的次数达到预设第一次数,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫;若所述蜂窝网络或所述卫星网络未接收到信号,则停止交替发起呼叫;其中,若所述蜂窝网络呼叫失败的次数达到预设第二次数,则切换至所述卫星网络发起呼叫,直至所述卫星网络呼叫失败的次数达到所述预设第一次数,以完成一次交替发起呼叫。

[0010] 于本申请一实施例中,确定所述蜂窝网络的通信中断,包括:检测是否已利用所述蜂窝网络进行通话;若未利用所述蜂窝网络进行通话,则通过所述蜂窝网络发起呼叫,直至呼叫失败的次数达到所述预设第二次数,确定所述蜂窝网络的通信中断;若已利用所述蜂窝网络进行通话,则当通话中断时,通过所述蜂窝网络发起呼叫,直至呼叫失败的次数达到所述预设第二次数,确定所述蜂窝网络的通信中断。

[0011] 于本申请一实施例中,所述控制所述车辆接入所述卫星网络,包括:获取所述车辆周围卫星信号所覆盖各小区;对每一所述小区的信号质量进行计算,得到各所述小区的小区信号质量;确定所述小区信号质量大于预设质量阈值的所述小区,作为可用小区;选择一所述可用小区进行驻留,以接入所述卫星网络。

[0012] 于本申请一实施例中,所述对每一所述小区的信号质量进行计算,得到各所述小区的小区信号质量,包括:测量每一所述小区的接收电平、最小接收电平和功率补偿值;根据同一所述小区的所述最小接收电平和所述功率值之间的和值,以及所述接收电平进行计算,确定所述小区信号质量。

[0013] 第二方面,本申请提供了一种车载卫星通信装置,应用于车辆,所述车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块,所述装置包括:监测模块,用于若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制所述车辆接入所述卫星网络,使所述卫星网络保持空闲状态;呼叫模块,用于响应用于触发呼叫的请求指令,若所述蜂窝网络的通信中断,则利用所述卫星网络发起呼叫,使所述卫星网络进入通信状态;循环模块,用于若所述卫星网络呼叫失败,则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。

[0014] 第三方面,本申请还提供了一种电子设备,包括:处理器、存储器和通信总线;所述通信总线用于将所述处理器和存储器连接;所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序,以实现如上述实施例中所述的方法。

[0015] 第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,当计算机程序被计算机的处理器执行时,使计算机执行如上述实施例中所述的方法。

[0016] 本申请的有益效果:本申请提出了一种车载卫星通信方法、装置、设备及存储介

质。通过监测车辆所接入蜂窝网络的信号质量是否满足预设第一信号门限,若满足,则判定蜂窝网络异常,控制车辆接入卫星网络,使卫星网络保持空闲状态;待触发呼叫,若蜂窝网络的通信中断,则利用卫星网络发起呼叫,使卫星网络进入通信状态;若卫星网络呼叫失败,则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。这样,一方面,在蜂窝网络异常的情况,提前控制车辆接入卫星网络,实现卫星通信的预连接,待触发呼叫时,就可在蜂窝网络通信中断时立即切换至卫星网络进行呼叫,实现卫星通信的快速连接,极大降低卫星通话的拨通时间,以提高卫星通信的连接速度和切换效率,提升用户的通信体验;另一方面,在呼叫失败的情况下,交替利用蜂窝网络和卫星网络发起呼叫,能够提高呼叫的成功率,增强车辆网络通信的可靠性。

[0017] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

附图说明

[0018] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术者来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:

[0019] 图1是本申请的一示例性实施例示出的一种车载卫星通信方法的实施环境示意图;

[0020] 图2是本申请的一示例性实施例示出的一种车载卫星通信方法的流程图;

[0021] 图3是本申请的一示例性实施例示出的一种车载卫星通信装置的框图;

[0022] 图4是本申请的一示例性实施例示出的适于用来实现本申请电子设备的计算机系统的结构示意图。

具体实施方式

[0023] 以下将参照附图和优选实施例来说明本申请的实施方式,本领域技术人员可由本说明书中所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点与功效。本申请还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神下进行各种修饰或改变。应当理解,优选实施例仅为了说明本申请,而不是为了限制本申请的保护范围。

[0024] 需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本申请的基本构想,遂图式中仅显示与本申请中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0025] 在下文描述中,探讨了大量细节,以提供对本申请实施例的更透彻的解释,然而,对本领域技术人员来说,可以在没有这些具体细节的情况下实施本申请的实施例是显而易见的,在其他实施例中,以方框图的形式而不是以细节的形式来示出公知的结构和设备,以避免使本申请的实施例难以理解。

[0026] 需要说明的是,蜂窝网络和卫星网络是智能网联汽车中两种重要的通信技术,共

同为智能网联汽车提供全方位的通信支持。其中,蜂窝网络是基于蜂窝移动通信技术(如4G、5G等)构建的车载通信网络,其利用地面基站和移动通信网络实现车辆与互联网或其他车辆之间的通信,具有覆盖广、容量大、可靠性高、移动性好的优点;卫星网络是基于卫星通信技术构建的车载通信网络,其通过地球同步轨道或低轨道上的卫星来实现全球范围内的通信覆盖,不受地形、地貌和建筑物的影响,能够确保车辆在任何地点都能接入卫星网络,特别适用于偏远地区或无法接入地面移动通信网络的场景。通常情况下,蜂窝网络在覆盖范围内的通信质量通常较高,但受到地形、建筑物等因素的影响时可能会出现信号不稳定的情况,而车载卫星网络则不受地形、建筑物等因素的限制,通信质量相对稳定,因此,在相关技术中,主要将卫星网络作为蜂窝网络的备用,当蜂窝网络呼叫失败时,可以切换至卫星网络进行呼叫,通过这种冗余备份机制确保车辆在任何情况下都能保持通信,提高了通信的可靠性,为用户提供好的通信体验。

[0027] 然而,尽管卫星网络在覆盖范围具有显著优势,但其连接速度和切换效率却是提升用户体验的瓶颈。例如,由于卫星与地面之间距离遥远,信号传输的延迟相对较长,导致卫星通信的连接速度较慢,此外,当车辆从蜂窝网络切换至卫星网络时,或者在不同卫星之间切换时,由于网络参数的差异和切换机制的复杂性,可能出现切换不及时或连接中断的情况,进一步影响用户的通信体验。

[0028] 基于此,本申请提供一种车载卫星通信方法,以解决上述问题中的至少之一。

[0029] 请参阅图1,为本申请的一示例性实施例示出的一种车载卫星通信方法的实施环境示意图。如图1所示,该实施环境包括车辆110和控制器120,其中,控制器120嵌于车辆110内,用于实现车载卫星通信方法,控制器120包括但不限于车机系统、车载计算机等。通过控制器120在蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限时,开启车辆120内配置的卫星通信模块,以控制车辆接入卫星网络,保持空闲状态,在接收到触发呼叫的请求指令时,控制卫星网络是否发起呼叫,当卫星网络发起呼叫后,若呼叫失败,则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起的呼叫,以缩短利用卫星网络呼叫的拨通时间,提高卫星通信的连接速度和车辆网络通信的可靠性。

[0030] 请参阅图2,为本申请的一示例性实施例示出的一种车载卫星通信方法的流程图。该方法可以应用于图1所示的实施环境,也可以适用于其它的示例性实施环境,应理解的是,本实施例不对该方法所适用的实施环境进行限制。需要说明的是,该方法应用于车辆,车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块。

[0031] 如图2所示,在一示例性的实施例中,车载卫星通信方法至少包括步骤S210至步骤S230,详细介绍如下:

[0032] 步骤S210,若监测到车辆接入的蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制车辆接入卫星网络,使卫星网络保持空闲状态,

[0033] 在本申请的一实施例中,车辆可同时接入蜂窝网络和卫星网络,即车辆内配置的蜂窝通信模块和卫星通信模块可同时工作。另外,蜂窝网络的信号门限是用于衡量蜂窝网络信号质量的重要参数,对于确保蜂窝网络连接的稳定性和可靠性至关重要,因此,当车辆所接入蜂窝网络的信号质量达到或超过预设第一信号门限时,判定蜂窝网络的信号质量差,启动卫星通信模块,以利用卫星通信模块完成卫星通信的预连接,即接入卫星网络,保持空闲状态。这样,在后续无法蜂窝通信失败时,可直接切换至卫星网络进行通信,以降低

切换时卫星通信的连接时间,提高切换效率。

[0034] 在本申请的一实施例中,卫星网络的状态可分包括空闲状态和通信状态,空闲状态下卫星网络可仍然维持基本的连接和配置,但并不进行任何实质性的数据传输,空闲状态可进行的网络事件至少包括小区重选、位置更新和响应寻呼等;通信状态表示卫星网络进行数据传输或业务通信时的状态,空闲状态下可随时发起\响应呼叫的流程进入通信状态。

[0035] 具体地,获取蜂窝网络的信号强度和信噪比;若信号强度小于预设第一强度且信噪比小于预设第一信噪比,则信号质量满足预设第一信号门限;若信号强度大于等于预设第一强度,或信噪比大于等于预设第一信噪比,则信号指令不满足预设第一信号门限。

[0036] 在本申请的一实施例中,蜂窝网络的信号门限指代一系列信号质量指标的预设阈值,信号质量指标包括但不限于接收到的参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)和信号干扰噪声比(SINR),即本申请中的信号强度和信噪比。其中,RSRP反映了所接收到信号的强弱,表示从一个小区接收到的所有参考信号的功率的线性平均值,这些参考信号通常是由基站发送的,当RSRP值较高时,表示接收到的信号强度较强,蜂窝网络的通信连接较稳定,通信质量较好,相反,当RSRP值较低时,表示接收到的信号强度较弱,这可能会导致通信质量下降,甚至可能出现通信中断的情况;SINR是指信号功率与干扰加噪声功率之比,直接影响利用蜂窝网络进行数据传输的可靠性和稳定性,当SINR较高时,信号质量较好,数据传输的误码率较低;而当SINR较低时,信号质量较差,数据传输的误码率较高,可能导致通信中断或数据丢失。

[0037] 在本申请的一实施例中,以预设第一信号门限为例,其包括预设第一强度和预设第一信噪比,预设第一强度是关于RSRP的预设阈值,预设第一信噪比是关于SINR的预设阈值,可根据实际需求进行调整,不对此进行限制。例如,优选将预设第一强度设置为-115dbm(分贝毫瓦),预设第一信噪比设置为-3dbm,当蜂窝网络当前的RSRP(即信号强度)<-115dbm且SINR(即信噪比)<-3dbm时,蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限。

[0038] 具体地,由于长时间使用卫星通信会消耗大量能源,特别是在信号不稳定或需要高功率传输的情况下,为避免这一情况,车辆在接入卫星网络之后,需实时监测卫星网络的状态,包括:若监测到卫星网络处于空闲状态,则确定蜂窝网络的信号质量是否满足预设第二信号门限,预设第二信号门限大于预设第一信号门限,预设第二信号门限包括信号强度大于预设第二强度,以及信噪比大于预设第二信噪比;若预设第一时间内蜂窝网络的信号质量满足预设第二信号门限,则断开卫星网络;若预设第二时间内蜂窝网络的信号质量不满足预设第一信号门限,则关闭卫星通信模块。

[0039] 在本申请的一实施例中,预设第二强度是关于RSRP的预设阈值,预设第二信噪比是关于SINR的预设阈值,可根据实际需求进行调整,不对此进行限制,其中,预设第二强度大于预设第一强度,预设第二信噪比大于等于预设第一信噪比。例如,将预设第二强度设置为-110dbm,预设第二信噪比设置为-3dbm,当蜂窝网络当前的RSRP(即信号强度)>-110dbm且SINR(即信噪比)>-3dbm时,蜂窝网络的信号质量满足预设第二信号门限,断开卫星网络的连接。这样,可以确保在蜂窝网络信号良好的情况下,优先使用蜂窝网络,避免卫星网络因受到地面网络的干扰而导致通信质量下降,卫星信号不稳定,在提高车辆网络通信稳定性和可靠性的同时,减少了卫星通信资源的占用和降低能耗,延长卫星通信模块的使用寿

命。

[0040] 具体地,获取车辆周围卫星信号所覆盖各小区;对每一小区的信号质量进行计算,得到各小区的小区信号质量;确定小区信号质量大于预设质量阈值的小区,作为可用小区;选择一可用小区进行驻留,以接入卫星网络。

[0041] 在本申请的一实施例中,车辆通过其内置的卫星通信模块搜索周围可用的卫星信号,卫星信号所覆盖的小区代表了卫星信号在地面上的有效覆盖范围。对于计算从每一小区所接收到信号的质量,即小区信号质量,其反映了该小区内的传输质量,只有当小区的小区信号质量超过预设质量阈值时,才会被作为可用小区,以确保驻留的小区能够提供稳定且高质量的卫星通信服务。另外,选择一可用小区的可以基于多种因素,如信号质量的优劣、小区的负载情况、车辆的移动方向等,一旦选择了某个可用小区,车辆将尝试与该可用小区的卫星建立连接,并驻留在该小区中,以接入卫星网络,便于车辆后续能快速通过卫星网络进行数据传输和通信。

[0042] 具体地,对每一小区的信号质量进行计算,得到各小区的小区信号质量,包括:测量每一小区的接收电平、最小接收电平和功率补偿值;根据同一小区的最小接收电平和功率值之间的和值,以及接收电平进行计算,确定小区信号质量。

[0043] 在本申请的一实施例中,小区选择接收电平(Srxlev),用于衡量小区信号的质量,以评估小区是否适合驻留,因此,基于小区选择接收电平确定小区信号质量,小区信号质量的表达式如下:

[0044] $Srxlev = Qrxlevmeas - Qrxlevmin - Max(Pemax - Pumax, 0)$ 式(1)

[0045] 其中,式(1)中的Srxlev表示小区选择接收电平,Qrxlevmeas表示测量的小区接收电平,即所测量小区的RSRP(参考信号接收功率)的实际值,Qrxlevmin表示最小接收电平,Max(Pemax-Pumax,0)表示功率补偿值,Pemax表示终端(即,车辆)可允许的最大发射功率,Pumax表示终端的最大输出功率。

[0046] 步骤S220,响应用于触发呼叫的请求指令,若蜂窝网络的通信中断,则利用卫星网络发起呼叫,使卫星网络进入通信状态(通话状态)。

[0047] 在本申请的一实施例中,因车辆提前接入卫星网络,当触发呼叫但蜂窝网络的通信中断时,可立即通过卫星网络进行呼叫,节省了卫星通信的连接时间,能够显著降低卫星网络下通话拨通时间。其中,经实际反复试验,卫星网络下通话拨通时间至少能降低约20秒。

[0048] 具体地,确定蜂窝网络的通信中断,包括:检测是否已利用蜂窝网络进行通话;若未利用蜂窝网络进行通话,则通过蜂窝网络发起呼叫,直至呼叫失败的次数达到预设第二次数,确定蜂窝网络的通信中断;若已利用蜂窝网络进行通话,则当通话中断时,通过蜂窝网络发起呼叫,直至呼叫失败的次数达到预设第二次数,确定蜂窝网络的通信中断。

[0049] 在本申请的一实施例中,通过检测是否已经利用蜂窝网络进行通话,能够迅速判断当前网络状态,若未进行通话或通话中断时,则立即通过蜂窝网络发起呼叫,以检测蜂窝网络是否通信中断,为了避免误判或漏判,会统计呼叫次数的次数是否达到预设第二次数,以提高判断的准确性。其中,预设第二次数可以根据实际需求进行调整,以适应不同场景下的通信中断检测。例如,在信号较弱的区域,可以适当增加预设第二次数,以进一步提高检测的准确性。

[0050] 步骤S230,若卫星网络呼叫失败,则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。

[0051] 具体地,若卫星网络呼叫失败的次数达到预设第一次数,则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫;若蜂窝网络或卫星网络未接收到信号,则停止交替发起呼叫;其中,若蜂窝网络呼叫失败的次数达到预设第二次数,则切换至卫星网络发起呼叫,直至卫星网络呼叫失败的次数达到预设第一次数,以完成一次交替发起呼叫。

[0052] 在本申请的一实施例中,蜂窝网络和卫星网络的呼叫互斥,通过两种网络交替呼叫的方式,提高了车辆网络通信的灵活性,可以显著增加呼叫成功的可能性,确保网络通信的可靠性和稳定性。另外,在蜂窝网络或卫星网络无信号的时候,不进行切换,避免占用资源。

[0053] 在本申请的一实施例中,车载卫星通信的整体流程主要分为卫星通信连接和卫星通信连接释放两个部分,其中,卫星通信连接部分实现步骤S210至步骤S230的实施流程,其前提条件是车辆内置的蜂窝通信模块和卫星通信模块可同时工作,卫星通信连接释放用于控制卫星网络的断开和卫星通信模块的关闭。

[0054] 例如,当车辆驶入蜂窝网络异常的区域时,卫星通信连接包括:若经由车辆中的车载终端(TBOX)监测到蜂窝网络的RSRP<-115dbm且SINR<-3dbm,则启动卫星通信模块,完成车辆周围卫星信号所覆盖小区的选择,驻留所选择的小区,使车辆接入卫星网络且卫星网络保持空闲状态,此时,通过车载终端判断是否利用蜂窝网络正在进行通话;若利用蜂窝网络正在进行通话,即蜂窝网络已响应于之前接收的请求指令实现通话,则当蜂窝网络的通话中断且连续呼叫失败的次数达到三次时,切换至卫星网络发起呼叫;若未利用蜂窝网络进行通话,则在接收到请求指令时,首先利用蜂窝网络发起呼叫,待蜂窝网络连续呼叫失败的次数达到三次,切换为卫星网络发起呼叫;如果切换后卫星网络连续呼叫失败的次数达到三次,按照蜂窝网络和卫星网络的顺序交替发起呼叫,每次交替中,蜂窝网络呼叫失败的次数和卫星网络呼叫次数限制为3次,直至呼叫成功或循环2次交替后仍呼叫失败,停止发起呼叫。卫星通信连接释放包括:当车辆已接入卫星网络且卫星网络保持空闲状态时,若利用车载终端监测到蜂窝网络的RSRP>-110dbm且SINR>-3dbm的时间持续5秒,则断开卫星网络连接;若监测到蜂窝网络的RSRP<-115dbm且SINR<-3dbm的时间持续30秒,则直接关闭车辆内置的卫星通信模块。

[0055] 本申请提供的车载卫星通信方法。具有以下优点:第一,在蜂窝网络异常的情况,提前控制车辆接入卫星网络,实现卫星通信的预连接,待触发呼叫时,就可在蜂窝网络通信中断时立即切换至卫星网络进行呼叫,实现卫星通信的快速连接,极大降低卫星通话的拨通时间,以提高卫星通信的连接速度和切换效率,提升用户的通信体验;第二,在呼叫失败的情况下,交替利用蜂窝网络和卫星网络发起呼叫,能够提高呼叫的成功率,增强车辆网络通信的可靠性。

[0056] 请参阅图3,为本申请的一示例性实施例示出的车载卫星通信装置的框图。车载卫星通信装置可以应用于图1所示的实施环境,并配置于控制器中,也可以适用于其它的示例性实施环境,应理解的是,本实施例不对该方法所适用的实施环境进行限制。该装置应用于车辆,车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块。

[0057] 如图3所示,在一示例性的实施例中,该装置至少包括监测模块310、呼叫模块320和循环模块330,详细介绍如下:

[0058] 监测模块310,用于若监测到车辆接入的蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限,则控制车辆接入卫星网络,使卫星网络保持空闲状态;

[0059] 呼叫模块320,用于响应用于触发呼叫的请求指令,若蜂窝网络的通信中断,则利用卫星网络发起呼叫,使卫星网络进入通信状态;

[0060] 循环模块330,用于若卫星网络呼叫失败,则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫,直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。

[0061] 需要说明的是,上述实施例所提供的车载卫星通信装置与上述实施例所提供的车载卫星通信方法属于同一构思,其中各个模块执行操作的内容已经在方法实施例中进行了详细描述,此处不再赘述。

[0062] 本申请还提供了一种电子设备,包括:处理器、存储器和通信总线;通信总线用于将处理器和存储器连接;处理器用于执行存储器中存储的计算机程序,以实现如上述实施例中的车载卫星通信方法。

[0063] 请参阅图4,示出了适于用来实现本申请实施例的电子设备的计算机系统的结构示意图。需要说明的是,图4示出的电子设备的计算机系统400仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0064] 如图4所示,计算机系统400包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)401,其可以根据存储在只读存储器(Read-Only Memory,ROM)402中的程序或者从储存部分408加载到随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)403中的程序而执行各种适当的动作和处理,例如执行上述实施例中的方法。在RAM 403中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。CPU 401、ROM 402以及RAM 403通过总线404彼此相连。输入/输出(Input/Output,I/O)接口405也连接至总线404。

[0065] 以下部件连接至I/O接口405:包括键盘、鼠标等的输入部分406;包括诸如阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)、液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)等以及扬声器等的输出部分407;包括硬盘等的储存部分408;以及包括诸如LAN(Local Area NetworK,局域网)卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分409。通信部分409经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器410也根据需要连接至I/O接口405。可拆卸介质411,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器410上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入储存部分408。

[0066] 特别地,根据本申请的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本申请的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的计算机程序。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分409从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质411被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)401执行时,执行本申请的系统中限定的各种功能。

[0067] 本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被计算机的处理器执行时,使计算机执行如上述的车端的数据转发方法。该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的电子设备中所包含的,也可以是单独存在,而未装配

入该电子设备中。

[0068] 需要说明的是,本申请实施例所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是电、磁、光、电磁、红外线或半导体的系统、系统或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的计算机程序。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、系统或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的计算机程序可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、有线等等,或者上述的任意合适的组合。

[0069] 附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。其中,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0070] 描述于本申请实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现,所描述的单元也可以设置在处理器中。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

[0071] 上述实施例仅示例性说明本申请的原理及其功效,而非用于限制本申请。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本申请的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,但凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本申请所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本申请的权利要求所涵盖。

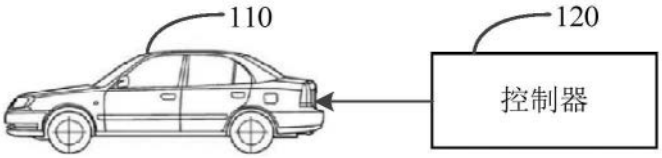

110
120
控制器

图1

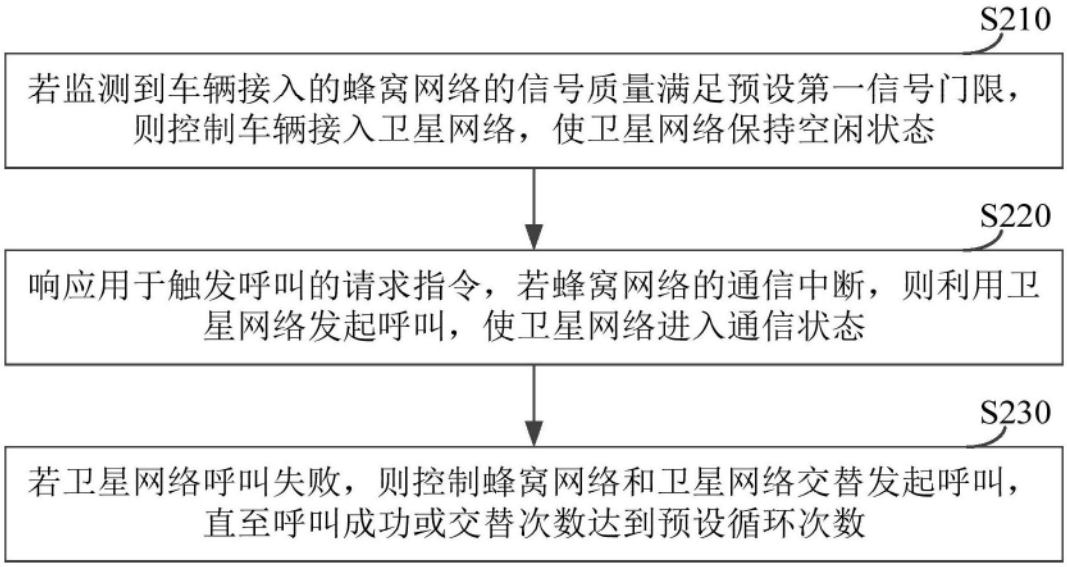

S210
若监测到车辆接入的蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限，则控制车辆接入卫星网络，使卫星网络保持空闲状态
S220
响应用于触发呼叫的请求指令，若蜂窝网络的通信中断，则利用卫星网络发起呼叫，使卫星网络进入通信状态
S230
若卫星网络呼叫失败，则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫，直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数

图2

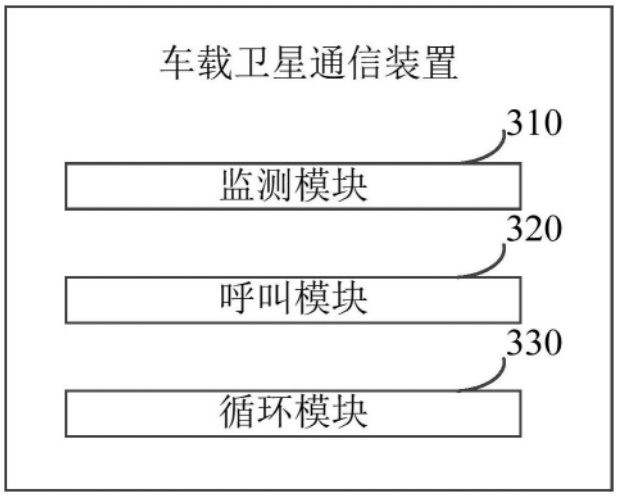

车载卫星通信装置
310
监测模块
320
呼叫模块
330
循环模块

图3

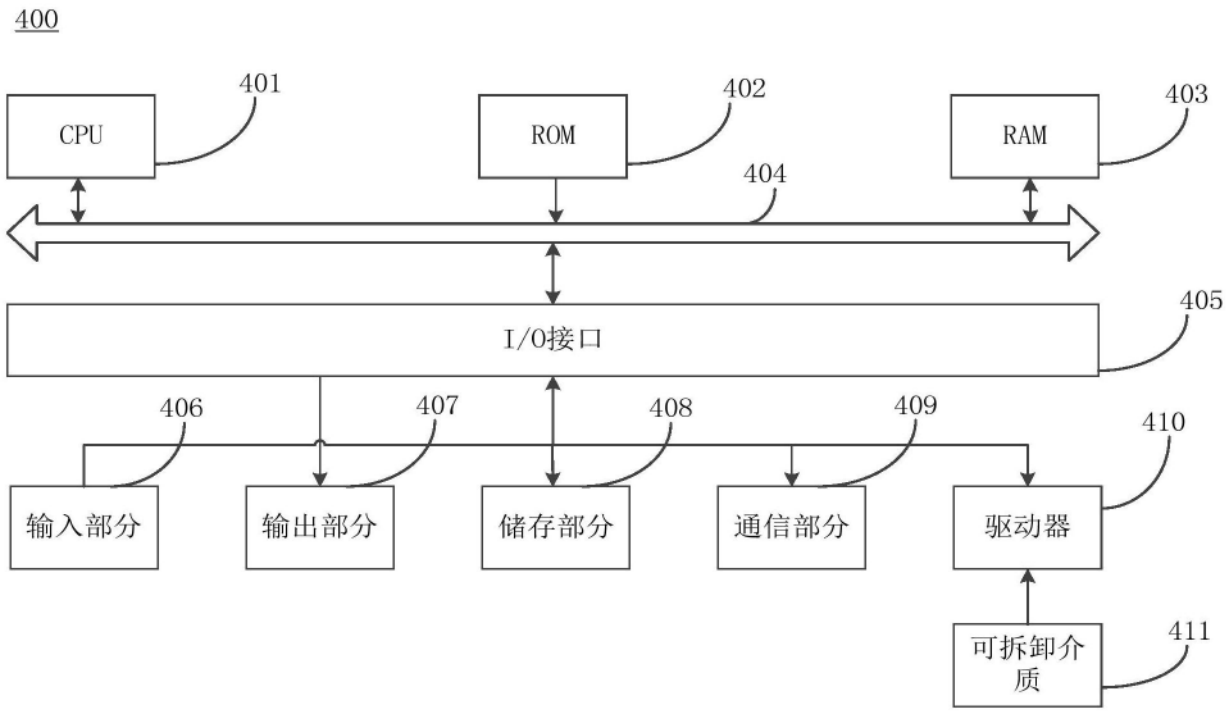

400
CPU
401
ROM
402
RAM
403
404
I/O接口
405
406
407
408
409
410
输入部分
输出部分
储存部分
通信部分
驱动器
可拆卸介质
411

图4